

Formulación Matemática

Universidad Nacional de Colombia | Optimización 2026-1 **Autores:** David Ramírez · Jaisson Machado Bautista

1. Problema de Empaquetamiento en Contenedores (Bin Packing Problem — BPP)

1.1 Descripción

El BPP consiste en empaquetar n objetos con pesos dados en el menor número posible de contenedores homogéneos de capacidad C .

1.2 Conjuntos y parámetros

Símbolo	Descripción
$I = \{1, \dots, n\}$	Conjunto de objetos
$J = \{1, \dots, n\}$	Conjunto de contenedores (cota superior: n)
$w_i \in \mathbb{Z}^+$	Peso del objeto i
$C \in \mathbb{Z}^+$	Capacidad de cada contenedor

1.3 Variables de decisión

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el objeto } i \text{ se asigna al contenedor } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si el contenedor } j \text{ es utilizado} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall j \in J$$

1.4 Función objetivo

$$\min \sum_{j \in J} y_j$$

Se minimiza el número total de contenedores utilizados.

1.5 Restricciones

(R1) Asignación única — cada objeto debe pertenecer a exactamente un contenedor:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I$$

(R2) Capacidad y enlace — la carga total del contenedor j no puede exceder C , y si el contenedor no está abierto ($y_j = 0$) no puede recibir objetos:

$$\sum_{i \in I} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in J$$

(R3) Dominio binario:

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, j \in J \quad y_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J$$

(R4) Ruptura de simetría (opcional, mejora el rendimiento del solver) — los contenedores se ordenan por índice:

$$y_j \geq y_{j+1} \quad \forall j \in \{1, \dots, n-1\}$$

1.6 Clasificación

- Tipo: **Programación Lineal Entera (ILP)**
 - Complejidad: **NP-difícil** (reducción desde *partition problem*)
 - Variables: $n^2 + n$ binarias
 - Restricciones: $n + n + (n-1) = 3n-1$ (sin contar dominio)
-

2. Problema de Cobertura de Conjuntos (Set Covering Problem — SCP)

2.1 Descripción

Dado un universo de m elementos (filas) y n subconjuntos (columnas) con costos asociados, se selecciona un subconjunto de columnas de costo mínimo tal que cada fila quede cubierta por al menos una columna seleccionada.

2.2 Conjuntos y parámetros

Símbolo	Descripción
$I = \{1, \dots, m\}$	Universo de elementos (filas)
$J = \{1, \dots, n\}$	Conjunto de subconjuntos disponibles (columnas)
$c_j \in \mathbb{R}^+$	Costo de seleccionar la columna j
$a_{ij} \in \{0, 1\}$	1 si la columna j cubre la fila i , 0 si no
$A(i) = \{j \in J : a_{ij} = 1\}$	Columnas que cubren la fila i

2.3 Variables de decisión

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si la columna } j \text{ es seleccionada} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall j \in J$$

2.4 Función objetivo

$$\min \sum_{j \in J} c_j x_j$$

Se minimiza el costo total de las columnas seleccionadas.

2.5 Restricciones

(R1) Cobertura total — cada fila i debe ser cubierta por al menos una columna seleccionada:

$$\sum_{j \in A(i)} x_j \geq 1 \quad \forall i \in I$$

(R2) Dominio binario:

$$x_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J$$

2.6 Formulación matricial equivalente

$$\min \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \quad \text{s.a.} \quad A\mathbf{x} \geq \mathbf{1}, \quad \mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$$

donde $A \in \{0, 1\}^{m \times n}$ es la matriz de cobertura.

2.7 Clasificación

- Tipo: **Programación Lineal Entera (ILP)**
- Complejidad: **NP-difícil** (contiene al problema de cobertura de vértices como caso especial)
- Variables: n binarias
- Restricciones: m restricciones de cobertura

3. Comparación de formulaciones

Aspecto	Bin Packing	Set Covering
Variables	$n^2 + n$	n
Restricciones clave	Capacidad + enlace	Cobertura
Objetivo	Minimizar contenedores	Minimizar costo
Estructura	Asignación 2D	Selección 1D
Relajación LP	Débil (brecha integrality alta)	Moderada
Simetría	Alta (requiere ruptura)	Baja